Capítulo 1 - Límites

Se toma f como el nombre de la función prototipo, y a x como el único argumento de dicha función.

$$\lim_{x \to a} f(x) = A$$

El valor de $f(x)$, es decir A, se aproxima arbitrariamente a "a", cuando x se aproxima arbitrariamente a "a".

Resulta algo mas precisa la definición de límite, si se toman en consideración los siguientes datos:

- ϵ, épsilon. El conjunto de números positivos -antes de que termine el universo.
- $|x-a|$; un valor absoluto, que bien podría estar a la izquierda o derecha del cero "0", en el eje de abcisas. Este valor absoluto implica una operación de resta y no un número positivo o negativo.
- δ, delta Δ; representa un pequeño cambio en el valor de x.
- Cero, es menor que el valor absoluto de $x-a$, y el valor absoluto de x menos a, $|x-a|$, es menor que delta; $0 < |x-a| < \delta$.
- El valor absoluto de la función de x menos su valor $|f(x)-A|$ es menor que el conjunto de números positivos; $|f(x)-A| < \epsilon$.
- Si para un número positivo perteneciente al conjunto ϵ, existe un número positivo δ que cumple la condición:

$$0 < |x-a| < \delta$$

es posible afirmar que:

$|f(x) - A| < \epsilon$

es decir, el valor absoluto de la función de x menos su valor, resultará ser un número menor que el conjunto de números positivos.

- Ejemplo Teorema (límite)

$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ $\qquad \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \boxed{x+2}$

- El límite de la función de x no está definido cuando x tiende a 2.
- El valor de la función de x ó $f(x)$, se aproxima a 4 cuando x tiende a 2.

- Ejemplo Teorema 2 (límite)

$\lim_{x \to 2} (4x - 5) = 3$

$|(4x - 5) - 3|$

$|4x - 8|$

$4 \cdot |x - 2|$ ← (factor 4)

$4|x - 2| < 4\delta$

Todos los números positivos
$\epsilon > 0$
Debe producirse un cambio de forma que
$0 < |x - 2| < \delta$, entonces
$|(4x - 5) - 3| < \epsilon$

■ Límites por la derecha y por la izquierda

Límite por la izquierda: $\boxed{\lim_{x \to var^-} f(x) = A}$. Está implícita la definición de un intérvalo abierto: (cons, var). Entonces, $f(x)$ se aproxima a var cuando x se acerca a var, por valores menores a var, en otras palabras: cuando x tiende a var por la izquierda.

Límite por la derecha: $\lim_{x \to var^+} f(x) = A$. En este otro caso el intérvalo está definido como (var, der); donde $f(x)$ se aproxima a var, cuando x se aproxima a var por valores menores a var. Cuando x tiende a var por la derecha.

> Si tomamos en consideración la definición de los intérvalos de forma estricta, el límite por la izquierda, está de alguna manera relacionado con la ordenada; la y. De igual forma, el límite por la derecha está relacionado con la abcisa; la x. (?)

Si la función está definida en un intérvalo hacia ambos lados; izquierda y derecha, entonces la afirmación $\lim_{x \to p} f(x) = A$ equivale a la conjunción de las dos primeras afirmaciones. Es decir, el símbolo positivo o negativo en el lugar del exponente, indica la tendencia del argumento en la función.

Cuando una función está definida sólo en un lado de un punto "p", entonces $\lim_{x \to p} f(x)$ es idéntico al límite lateral si existe.

Por ejemplo, si $f(x) = \sqrt{x}$, la función estará definida sólo a la derecha del cero y: $\lim_{x \to 0} \sqrt{x} = \lim_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0$ ya que la raíz cuadrada de un número negativo no existe.

Otro ejemplo, donde la función $g(x) = \sqrt{1/x}$ está definida para números mayores a cero, $x > 0$. En este caso es indistinto el valor por el que sea sustituida la x, porque siempre dará un valor fraccionario, sin alcanzar nunca el cero.

Se dice entonces que $\lim_{x \to c} = \sqrt{1/x}$ no existe

- Teoremas sobre límites

Teorema 7.1 (desarrolla constante)

$f(x) = c$ $\quad \boxed{\lim_{x \to a} f(x) = c}$

Teorema 7.2 (desarrolla producto de constante)

$$\boxed{\lim_{x \to a} c \cdot f(x) = c \lim_{x \to a} f(x) = cA}$$

La siguiente afirmación es válida para los teoremas del 7.2 al 7.6.

$$\lim_{x \to a} f(x) = A \quad y \quad \lim_{x \to a} g(x) = B$$

Teorema 7.3 (desarrolla "lista" o vector de $f(x) \pm$ vector de $g(x)$)

$$\boxed{\lim_{x \to a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) \pm \lim_{x \to a} g(x) = A \pm B}$$

Teorema 7.4 (Desarrolla producto de $f(x)$ y $g(x)$ o producto de vectores)

$$\boxed{\lim_{x \to a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) \cdot \lim_{x \to a} g(x) = A \cdot B}$$

Teorema 7.5 (Desarrolla división de funciones, $f(x)/g(x)$)

$$\boxed{\lim_{x \to a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)} = \frac{A}{B}, \text{ si } B \neq 0}$$

Teorema 7.6 (Desarrolla raíz enésima de $\sqrt[n]{f(x)}$ función)

$$\boxed{\lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt{\lim_{x \to a} f(x)} = \sqrt[n]{A}, \text{ si } \sqrt[n]{A} \text{ existe de función}}$$

Infinito

- Def algoritmo:

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$$

Cuando x tiende a "a", función de x $f(x)$, se acerca a $+\infty$, y se se mantiene de allí en adelante mayor que cualquier número positivo previamente determinado. Se dice entonces: $f(x)$ tiende a $+\infty$ cuando x se aproxima a "a".

... si y sólo si, el valor de $f(x)$; M, guarda la relación δ (delta) en el siguiente argumento de f.

$0 < |x - a| < \delta$, solo entonces

$f(x) > M$

- De forma análoga al precepto anterior

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$$

Cuando x tiende a "a", función de x $f(x)$, se acerca a $-\infty$ y en adelante, será menor que cualquier número negativo previamente asignado. Se dice entonces que $f(x)$ tiende a $-\infty$, cuando x tiende a "a".

- En un contexto algo más genérico,

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

El anterior algoritmo explica que cuando x tiende a "a", $|f(x)|$ el valor absoluto de la función de x se acerca arbitrariamente a infinito ∞ y se mantendrá mayor, para todo número transpuesto en la x.

Si, y solo si; el valor absoluto de la función de x (más mínimo) tiende a "a", cuando x tiende a "a".

$$\lim_{x \to a} |f(x)| = +\infty$$

- Ejemplo:

a) $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$ b) $\lim_{x \to 1} \frac{-1}{(x-1)^2} = -\infty$

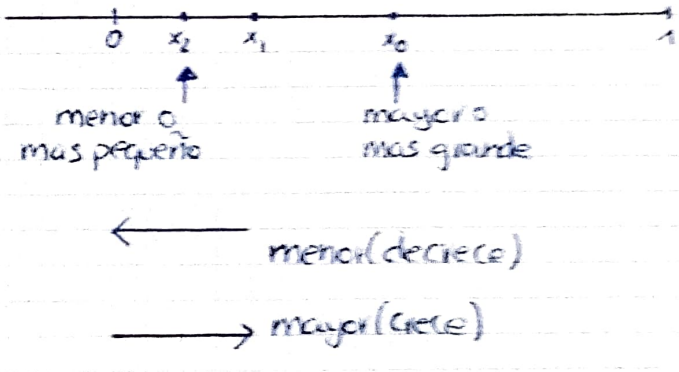
c) $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \infty$

Puede observarse que b) cuando el límite de x siguiendo el precepto de la afirmación:

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$$

obviando el signo, del valor de la función "$x \to 1$".

- Observación:



$f(x_2), \frac{1}{2} = 0'5$

$f(x_1), \frac{1}{4} = 0'25$

$f(x_0), \frac{1}{16} = 0'0625$

El siguiente punto en la recta siempre es mayor que 0; $M > 0$, pero es menor con respecto al valor del cálculo anterior.

$$x_n > x_n + 1$$